CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **11 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 5 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **5 puan**

Bir robot kolunun uzunluğu 1 birimdir. Kolun bir ucu koordinat düzleminin başlangıç noktasına sabitlenmiştir ve kol, pozitif x ekseniyle yaptığı açıya göre döndürülebilmektedir. Kol 40°'lik açıdayken serbest ucu yaklaşık (0,77; 0,64) noktasındadır.

Kolun serbest ucu birim çember üzerinde hareket ettiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kol 140°'lik açıya getirildiğinde serbest ucun koordinatlarını bulunuz.

b. 140°'nin sinüs ve kosinüs değerlerinin işaretlerini ve yaklaşık değerlerini yazınız.

Cevap: a. 140° = 180° − 40° simetrisiyle (−0,77; 0,64) olur.

b. sin 140° ≈ 0,64 (pozitif), cos 140° ≈ −0,77 (negatif).

2 Öğrenme çıktısı: 10.1.3 — **5 puan**

Belediye, ABC üçgeni biçimindeki 1.200 m²'lik meydanın A köşesine üçgen biçimli ADE oyun alanı yapacaktır. D noktası AB kenarı üzerinde, E noktası AC kenarı üzerindedir. $|AD| = \frac{2}{3} \cdot |AB|$ ve $|AE| = \frac{3}{4} \cdot |AC|$ olacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Oyun alanının (ADE üçgeni) alanını bulunuz.

b. Meydanın oyun alanı dışında kalan bölümünün alanını bulunuz.

Cevap: a. $A(ADE) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot 1.200 = 600$ m²

b. 1.200 − 600 = 600 m²

3 Öğrenme çıktısı: 10.2.1 — **10 puan**

Bir spor merkezine bu dönem kayıt yaptıranların yaş grubu ve branş dağılımı aşağıdaki iki yönlü tabloda verilmiştir.

Yaş grubu	Yüzme	Basketbol	Tenis	Toplam
Çocuk	72	48	30	150
Yetişkin	30	20	50	100
Toplam	102	68	80	250

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Çocuklar ve yetişkinler için yüzmeyi seçmenin koşullu göreli sıklığını bulunuz.

b. Tenise kayıt yaptıranların kaçta kaçının yetişkin olduğunu bulunuz.

Cevap: a. Çocuk: $\frac{72}{150} = 0,48$; yetişkin: $\frac{30}{100} = 0,3$

b. $\frac{50}{80} = \frac{5}{8}$

4 Öğrenme çıktısı: 10.2.2 — **10 puan**

Bir eğitim uygulaması şirketi, uygulamasını kendi isteğiyle indiren 10 öğrenci ile indirmeyen 10 öğrencinin dönem sonu not değişimini aşağıdaki tabloda paylaşmış ve "Uygulamamız notları yükseltir; kullananların başarı oranı kullanmayanların iki katıdır." iddiasında bulunmuştur.

Grup	Notu yükseldi	Notu yükselmedi	Toplam
Kullanan	8	2	10
Kullanmayan	4	6	10

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Uygulamayı kullanan ve kullanmayan grupta notu yükselenlerin koşullu göreli sıklığını bulunuz.

b. Şirket iddiasının genelleme yanılgısı içermesinin temel nedenini yazınız.

Cevap: a. Kullanan: $\frac{8}{10} = 0,8$; kullanmayan: $\frac{4}{10} = 0,4$

b. Örneklem 20 öğrenciyle küçüktür ve gruplar rastgele seçilmemiştir.

5 Öğrenme çıktısı: 10.3.1 — **10 puan**

Bir kodlama dersinde sayı doğrusunun 0 noktasında duran bir robota "k birim git" komutu art arda verilmektedir. Komuttaki k sıfırdan farklı bir tam sayıdır. k pozitifse robot sağa, negatifse sola gider. Öğrenciler robotu −48 ve 48 noktalarına götürmeye çalışmaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Robotu −48 noktasına götürebilecek bütün k değerlerini yazınız.

b. Robotu 48 ya da −48 noktasına götürebilecek kaç farklı k değeri olduğunu açıklayınız.

Cevap: a. $k \in \{-1, -2, -3, -4, -6, -8, -12, -16, -24, -48\}$

6 Öğrenme çıktısı: 10.3.2 — **10 puan**

Bir matematik kulübünün bilmece panosunda iki gizli doğal sayı için şu bilgiler verilmiştir:

- İki sayının çarpımı 2.160'tır.
- İki sayının en büyük ortak böleni 6'dır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. İki sayının en küçük ortak katını (EKOK) bulunuz.

b. Koşulları sağlayan gizli sayıları bulunuz.

Cevap: a. EBOB(a, b) · EKOK(a, b) = a · b ⇒ 6 · EKOK = 2.160 ⇒ EKOK = 360

7 Öğrenme çıktısı: 10.3.2 — **10 puan**

Bir mutfağın zemini 360 cm × 240 cm boyutlarında dikdörtgen biçimindedir. Zemin, hiçbir karo kesilmeden ve boşluk bırakılmadan eş kare karolarla kaplanacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kullanılabilecek en büyük karonun bir kenarını ve gereken en az karo sayısını bulunuz.

b. Mağazada kenarı 20 cm, 30 cm ve 45 cm olan karolardan hangileriyle zemin kesilmeden kaplanabilir?

Cevap: a. EBOB(360, 240) = 120 cm; en az karo sayısı: (360:120) · (240:120) = 3 · 2 = 6.

8 Öğrenme çıktısı: 10.3.3 — **10 puan**

Bir kütüphanede raf kodları dört basamaklı sayılardır. Bir rafın kodu 52a6 biçimindedir (a bir rakam).

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kod 6 ile tam bölünüyorsa a yerine gelebilecek rakamları bulunuz.

b. Kod 12 ile tam bölünüyorsa (hem 3 hem 4 ile) a kaçtır?

Cevap: a. Son rakam 6 çifttir; 13 + a, 3'ün katı olmalıdır: a = 2, 5 ya da 8.

9 Öğrenme çıktısı: 10.3.3 — **10 puan**

Zeynep, "Bir doğal sayının 4 ile bölümünden kalanı bulmak için yalnız son iki basamağa bakarız." kuralını basamak çözümlemesiyle kanıtlamak istiyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. 3.746 sayısının 4 ile bölümünden kalanı basamak çözümlemesiyle açıklayınız.

b. Aynı düşünceyle 8 ile bölümden kalanın neden son üç basamağa bağlı olduğunu açıklayınız.

Cevap: a. 3.746 = 3.700 + 46; 100, 4 ile tam bölündüğünden kalan 46'nın 4 ile bölümünden kalandır: 2.

10 Öğrenme çıktısı: 10.4.1 — **10 puan**

Tam dolu (%100) bir telefonun şarjı video izlenirken her saat eşit miktarda azalmakta ve 8 saatte tamamen bitmektedir. Geçen süre t saat, kalan şarj yüzdesi $f(t)$ ile gösterilmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. f fonksiyonunun cebirsel ifadesini yazıp bağımsız ve bağımlı değişkenleri belirtiniz.

b. Fonksiyonun tanım ve görüntü kümesini yazarak artan/azalan durumunu belirtiniz.

Cevap: a. f(t) = 100 − 12,5t; bağımsız değişken t (saat), bağımlı değişken f(t) (şarj yüzdesi).

11 Öğrenme çıktısı: 10.4.2 — **10 puan**

Bir futbol antrenmanında yerden vurulan topun yerden yüksekliği (metre), geçen t saniyeye bağlı olarak $h(t) = -5(t - 2)^2 + 20$ fonksiyonuyla modellenmiştir ($0 \le t \le 4$).

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Topun ulaştığı en büyük yüksekliği ve bu yüksekliğe kaçıncı saniyede ulaştığını bulunuz.

b. Fonksiyonun görüntü kümesini ve artan olduğu zaman aralığını yazınız.

Cevap: a. t = 2 için h(2) = 20 m (top 2. saniyede ulaşır).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOPLAM
PUAN	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....